(HAD002/02)

地方政府对核动力厂的应急准备

(1990 年 5 月 24 日国家核安全局、
国家环境保护局、卫生部批准发布)

本导则自发布之日起实施
本导则由国家核安全局、国家环保局、卫生部负责解释

1 引　言

1.1 目的

核动力厂的选址、设计、建造、调试、运行和退役均需按照严格的核安全法规进行，在采取种种预防性措施后，核动力厂因失误或事故导致核事故应急状态的可能性虽是极小，但仍不能完全排除。核紧急情况不同于其他紧急情况，在于它可能导致放射性物质不可接受的释放，或不可接受的照射。为了加强应急能力，以便在一旦发生事故时能快速有效地控制事故，并减轻其后果。每一个核动力厂及其所在地的省级地方政府都必须有周密的总体应急计划和充分的应急准备。

核动力厂的应急计划及其所在地省级地方政府的应急计划都必须根据核动力厂的具体情况制定。制定计划要遵循实事求是、实用和节俭的原则。这些计划必须按规定向国家有关监督部门报告。

地方政府的应急计划是规定在紧急状况下应由地方政府核事故应急组织(简称地方应急组织)实施或负责的一切行动的计划。地方应急组织主要负责厂区外的应急行动，必要时支援厂区内的应急行动。

地方政府的应急计划是总体应急计划的一个重要部分。本导则为地方政府编制应急计划提供指导，在实际工作中可以采用不同于本导则的方案，但必须向国家核事故应急组织证明所采取的方案具有与本导则相等的安全水平。

1.2 范围

本导则概述了地方政府的应急计划编制和实施的要点，主要包括：

(1) 编制地方政府的应急计划；

(2) 设立应急组织；

(3) 维持应急组织的准备状态；

(4) 实施应急行动。

2 应急计划

核动力厂所在地的省级地方政府必须制定厂区外应急计划，做好应急准备。地方政府的厂区外应急计划和营运单位的厂区内应急计划务必协调一致。

地方政府的应急计划必须在核动力厂首次装料前 12 个月报国家核事故应急组织审批。

2.1 应考虑的事故

地方应急组织应根据核动力厂可能发生的事故及其对厂区外公众和环境影响的分析制定应急计划，这些事故必须包括那些发生概率很小但其环境后果大于设计基准事故的严重事故。

2.2 应急计划区划分

地方应急组织应会同核动力厂营运单位，根据对大于设计基准事故的严重事故的分析和厂址周围的自然与社会环境，建立烟羽应急计划区和食入应急计划区。应急计划区的大小及其划分原则应列入应急计划中。

2.3 对应急计划的要求

地方政府的应急计划必须满足下列要求：

(1) 确定应急组织的人员组成和职责；

(2) 制定事故应急准备和响应的详细计划；

（3）确定用于事故的应急物质和执行应急计划的人员；

（4）制定核动力厂和地方应急组织之间的互相配合与支援计划。

制定应急计划时，还应注意下列各点：

（1）确认厂区外应急状态（参阅导则HAD002/01中的第4节“应急状态”）；

（2）向关键人员和组织发出通知和报警；

（3）向公众报警和提出劝告的方法和程序；

（4）评价应急状态；

（5）防护措施；

（6）培训和演习；

（7）修订应急计划；

（8）医疗和公共卫生支援；

（9）对受影响地区的交通管制；

（10）治安保卫。

2.4 人力

地方应急组织应积极采用兼容的原则，随时都能派出受过培训的人员去执行紧急情况各个阶段的应急任务。所需人数应通过对所要完成的任务的分析而加以确定，并在演习过程中加以验证。

应急人员应由地方政府组织调配，例如，他们可能来自地方和国家政府部门，及其所属业务单位。参加应急组织的人员必须完全胜任在可能预见到的所有情况下完成他们的应急任务。

应急人员需承担的任务举例如下：

（1）应急协调（参阅第2.5.1小节）

（i）全面指挥厂区外活动（应急组织负责人）；

（ii）在高级水平上提出辐射防护卫生医疗和环境保护咨询；

（iii）将辐射巡测数据进行计算、标绘和记录；

（iv）记录事件，接收并发送信息等；

（v）进行通信联络（如无线电报务员和电话员）。

（2）应急辐射监测评价

（i）进行初期评价；

（ii）作综合评价，样品收集等；

（iii）进行样品评价并记录结果。

（3）公众咨询和管理

(i) 发出警告、报警和指令；

(ii) 实施让公众进入室内或留在室内的措施；

(iii) 布置隐蔽；

(iv) 安排撤离；

(v) 进入厂区、受影响地区和应急协调场所的交通管制；

(vi) 控制受放射性污染的农副产品、食品和饮用水等；

(vii) 公众信息。

(4) 公众的医疗救治和卫生防护

(i) 监测人员的受照射和受污染情况，查明需要作进一步紧急处置和治疗的人员；

(ii) 在撤离人员的接待场所进行医疗护理；

(iii) 进行医疗，包括治疗辐射损伤；

(iv) 进行外部去污；

(v) 发放预防药物；

(vi) 预防传染病。

2.5 设施和设备

为了有效地完成计划安排的全部应急行动，必须提供适当的设施和设备，对所有的应急设备都必须定期进行检查并使之维持在备用状态。所需应急设备的规格要求的某些实例列于附录 I 中。设施和设备的配置应贯彻积极兼容的原则。

2.5.1 应急协调

应在预期不可能受到核动力厂紧急情况影响的安全地方预选一间或一套房间作为应急协调的场所。该场所是地方应急组织总负责人协调、监督和决定有关应急组织应急行动及进行演习指挥的地方。应急协调场所应有一个应急通讯室，并能按规定的线路有效地收发信息。

2.5.2 应急辐射监测

应设置一个移动的或固定的实验室以测定环境样品的活度。

2.5.3 撤离接待

应根据积极兼容的原则在安全地方选定一个或几个撤离接待场所，当必须撤离时为撤离的公众成员提供食品和安排住宿。当地学校，公用礼堂和影院等可以考虑作为撤离接待场所。

2.5.4 信息发布

为了使公众和新闻界充分地得到关于紧急情况的信息，可在应急协调场所

的安全地方建立公众联络信息发布机构。可考虑利用现有的公共建筑作为此机构办事地点。

2.5.5 收治受污染和受照射伤员的设施

为接收和处置身体受伤的人员和可能受到大剂量照射或可能受到污染的人员，可由附近的一个或多个医院提供设施。伤员的抢救和治疗应预先做好计划安排和准备工作。对重度受照伤员的治疗需要特殊的设备，应及时送往有条件的专门医院救治。这种治疗安排应在应急计划中注明在何种情况下转送哪些医院（包括医院的名称、地点和转送方式）。医疗护理人员也应接受处置受污染人员的培训。

2.6 通讯系统

为核事故应急所装设的通讯系统应具有足够可靠性。在核动力厂发生事故后，通讯系统应能可靠地保证有关应急组织间的相互联络。

2.6.1 电话和电传打印机

应急协调场所必须有电话与核动力厂直接联系。应急协调场所的通讯室必须有适量的电话线路（最好是两套不同的线路）与国家电话系统连接起来。某些电话专供向外通话（或至少不应列入公用电话簿），以避免因向内通话而阻塞重要信息。应急协调场所必须有适当数量的步话机。电传打印机和磁带录音机是记录重要信息以备将来查考用的有效设备。

2.6.2 无线电

应急组织和各种从事评价和抢救活动（如进行辐射监测，向公众报警和要求公众撤离）的流动组（车载的及徒步的）之间均需要进行无线电通讯。在严重事故时这些无线电系统必须能满意地覆盖事故可能影响的地区。应当注意到同地方政府以及另一些负有应急责任的组织（如公安，消防队和民兵组织）所拥有的无线电系统之间的协调。

2.7 地图

应急协调场所内应有各种比例和各种尺寸的地图。有一些地图应是大范围（例如，以核动力厂为中心半径约 80km 的地区）的；有一些则应是可提供小范围（例如半径约 20km 的地区内）并标出街道和公共建筑物的详细地图；应急监测车里应备有折叠地图。

为便于通讯联络和协调关于某一位置的情报，以及便于进行标绘，所有的地

图都要有坐标网格系统。可利用公安或军队通常使用的坐标网格系统。为便于信息的传递，各组织所用的地图应是相同的。

经适当放大的近期航测照片也是有用的。

2.8 巡测路线和监测点

必须确定拟进行放射性巡测的路线以及预定进行放射性测量的数量适当的监测点，这些路线和监测点应能覆盖可能被事故影响的地区。在选择巡测路线和监测点时，应当强调在住房和居民中心附近进行测量的重要意义，同时还要考虑到识别监测点（特别是在夜间）的问题。

巡测路线和监测点必须在应急协调场所和应急监测车中的地图上标出。沿巡测路线和每个监测点的本底放射性数据也应事先标在该种地图上。

事故后所选的实际巡测路线和实际监测点，以及进行这种巡测的频度，将根据紧急情况时的初始评价加以确定。

2.9 干预水平

干预水平和要采取的防护措施必须预先作出规定，而且必须载入地方政府的应急计划中。

在确定干预水平和相应的防护行动时，与任何一种应急行动有关的危害和社会代价均应一并考虑在内。应急计划中还应规定适合本厂址特性的相应的导出干预水平。

2.10 隐蔽安排

在实际已有或可能会有大量放射性物质释放进入大气的情况下，地方应急组织应有可靠、有效的手段向可能受到影响区域的公众发出警报，通知他们进入室内或留在室内，根据当地具体条件作好隐蔽安排。

2.11 撤离安排

制定撤离安排的计划应严格照顾到当地条件，应考虑到下列各因素：

(1) 假想事故的持续时间和可能受到的剂量估算值；

(2) 人口密度；

（3）气候条件；

（4）运输工具和路线；

（5）为撤离人员提供膳宿的现有可能；

（6）现有的非核应急撤离安排；

（7）特殊居民组：季节性游客，小学生，住院病人，年老体弱的人员和囚犯。

2.12 急救和去污

必须考虑为受到过量照射或被放射性物质污染的人员，以及为那些在发生事故后因防护措施（如撤离）的实施而引起的损伤或疾病的人员提供急救措施。

由地方和（或）国家负责提供急救治疗及去污的人员和设备，必须列入地方政府的应急计划。

2.13 发布警报和通知程序

应急计划应严格规定发布警报和通知程序。警报的通知应通过直通电讯发出，接收者应告知收到此信息。通讯应使用经认真措词的标准通讯用语，以避免产生歧义。应急计划必须包括有一份在紧急情况时应当通知到的所有人员的名单，并附有其地址和电话号码，并要随时对这份资料进行修订和补充。

向公众报警和通知公众的手段必须是明确无误、可靠和有效的。可能的方法有报警器，有线广播扩音系统，公共无线电广播和电视，以及其他一些电子手段（如无线电音响报警）。附录Ⅱ给出了一份通告计划的实例。

2.14 交通管制

应急计划中的交通管制措施必须能将除执行特殊任务的人员以外的一切人员隔离在应急协调场所和受影响地区之外。应为所有因承担有任务而被要求进入受影响地区或出入应急协调场所的人员颁发特别通行证，使应急人员能顺利到达该场所或他们的工作岗位。应急计划也应为必需的车辆作出通行安排。

2.15 治安保卫

应急计划必须考虑在总体应急状态时的治安保卫。

3 应急组织

3.1 地方应急组织职责

核动力厂所在地的省、自治区、直辖市人民政府应根据国家核事故应急管理法规设立地方核事故应急组织，根据应急计划统一指挥厂区外应急状态下的应急响应，协调有关组织的应急行动。地方核事故应急组织的主要职责是：

(1) 贯彻执行国家关于核事故应急工作的方针、政策和法规；

(2) 制定和实施厂区外应急计划；

(3)确定厂区外应急状态，报经国家核事故应急组织批准后发布厂区外应急状态的命令和通告，统一指挥应急行动，在特别紧急情况下，可以先实施应急措施后报告；

(4) 及时向相邻省市和地区通报核事故情况。

地方核事故应急组织在编制应急计划及实施应急准备中应注意对公众的宣传教育，对应急人员的培训和演习。在发布应急状态后有权：

(1) 请求或命令公众进入室内或留在室内；

(2) 向公众提供预防药物（如碘酸钾或碘化物）；

(3) 要求或命令公众进行隐蔽；

(4) 要求或命令公众撤离该地区；

(5) 防止受污染的农产品和其他食品被食用；

(6) 征用公用设施；

(7) 关闭已受影响或可能受影响地区的公共和私营设施（如运输工具和工厂）。

地方核事故应急组织，应根据积极兼容的原则设立相应的办事机构，负责日常工作。

3.2 组成人员

应根据国家核事故应急管理法规的规定组成地方核事故应急组织，全面负责应急组织的工作。

地方应急组织工作人员中应有：

（1）现场巡测和取样人员；

（2）同公安、军队和类似机构联络的人员；

（3）同管理水源、农产品和水产品的部门联络的人员；

（4）同医疗机构和医院联络的人员；

（5）同气象局联络的人员。

3.3 营运单位的职责

在与地方应急组织协作方面，营运单位应有下列责任：

(1)全面配合以保证厂区内和厂区外的应急计划是相互补充和完全协调的；

（2）采取行动，减少并尽可能阻止放射性物质的事故释放；

(3)估计出放射性物质事故释放的实际或可能的数量，为地方应急组织实施厂区外防护措施提供初步建议；

（4）启动事先与地方应急组织商定的报警程序；

（5）向地方应急组织提供技术支援，配合地方应急组织应付紧急情况；

(6)向地方应急组织不断传送有关放射性物质事故释放的数量和性质，以及关于事故扩大可能性的全面而详尽的情报；

(7)落实和安排营运单位应急计划中规定的，需要地方应急组织协助的那些活动；

（8）在其职责范围内组织应急训练，确保正常的培训和使全体职员常备不懈，并使有关设备处于正常状态。

4 应急评价与防护措施

应急计划应阐明可以采取的防护措施及其实施方式，这些措施应考虑所分析的事件和该厂厂区及其周围的实际特点，必须就所取得的减少辐射剂量的效果与该防护措施本身固有的风险和危害进行权衡。

应急计划应事先确定作出防护措施决策的基本原则，附录Ⅲ中给出了在事故后不同阶段采用各种防护措施的一些指导性意见。

4.1 初期评价

营运单位应急总指挥应作出关于厂区外紧急情况是否业已存在还是即将来

临的最初判断，并就厂区外紧急情况问题负责与地方应急组织等进行联系（参阅安全导则 HAD002/01）。

厂区外辐射情况的初期评价主要取决于获得的下列各项资料：

（1）厂区内情况包括气态和液态排出流监测器的读数；

（2）在控制室内可获得的气象学数据；

（3）厂区内外的固定辐射监测装置可在控制室内直接读数，或者它们的设置使得可以在控制室内几乎立即得到数据；

营运单位应急组织总指挥，根据事故放射性物质释放量的估算值与预先计算的导出干预水平比较，对厂区外是否需要采取应急行动向地方应急组织提出建议并报告事故发展情况和有关数据。

应急辐射监测组应对厂址附近，特别是人口稠密区进行快速巡测。

快速巡测必须包括测量外照射剂量，剂量率和气溶胶β和γ放射性活度。巡测的结果应立即传送到应急协调场所。对于这种初期的巡测，要采用简易快速的技术，但这些巡测要提供足够的资料，以便应急组织能采取有效的早期防护措施。（例如发放预防药物，隐蔽和撤离等）。空气样品应当尽快送到应急辐射监测室，进行更全面评价（如用γ能谱测量法）。

厂区周围应设置连续空气取样器和装设热释光剂量计。连续空气取样器的过滤器能对初期危害大小的评价提供有用的资料。这些取样系统和热释光剂量计可在事故发生时立刻开始测量，必要时可长期连续自动运行。

4.2 初期防护措施

必须根据初始评价结果作出初期防护措施的果断决定，初期防护措施的有效性是与其迅速实施密切相关的。这些措施包括：

（1）进入室内或留在室内；

（2）发放预防药物；

（3）管制出入污染区；

（4）隐蔽；

（5）撤离。

决定是否撤离公众不仅要考虑停留在该地区的人员预计受到的剂量，而且还要考虑待撤人员的年龄、健康状况和职责、主要的气象条件、撤离接待场所的准备情况和运输能力等因素。

4.3 综合评价

在进行了初期评价和制定了紧急的防护措施之后，必须着手进行一次以决定需要何种辅助措施为目标的紧急情况的综合评价。评价应按下述程序进行：

(1)如果厂区内条件稳定下来，则有可能从营运单位应急总指挥那里得到有关逸出的放射性物质和数量的更为准确的估算值。

(2)装备完善和训练有素的巡测组必须在厂区周围各个区域(特别着重在下风向区域）完成一次地面β-γ剂量率巡测。这些巡测组可以由营运单位、地方环保部门、放射卫生防护部门及其他有关部门提供。为了预报剂量，巡测务必查明关键放射性核素。

(3) 应当估算公众已受到的剂量，并根据不断获得的放射性数据进行修正。此外，还应为是否采取进一步防护措施估算出预计剂量。

(4)必须执行一项广泛的取样计划，为作出在水和食物链方面是否进行干预的决策提供资料。

(5) 必须调查残留的气载放射性活度。

4.3.1 取样

4.3.1.1 空气

应测量厂区外空气中放射性气溶胶和放射性气体的浓度，在厂区周围的固定位置安装的作为常规环境监测装置，可用于此目的。为了监测长期泄漏过程，需要附加的便携式空气取样装置。除地面取样外，必要时也可考虑采用飞机取样。

4.3.1.2 水

对即便是“烟团”型放射性物质的事故释放，也应安排一个长期的水样采集计划，因为除了从空气到水的直接沉降外，还会有来自大气的冲洗和在一个较长的时期中来自受污染的土地的径流和淋溶。

应急采样点应以常规环境监测规划中的水样采集点为基础，当发生事故时再根据烟羽的方向确定附加的水样采集点。

4.3.1.3 农产品和其他食品

根据当地情况，牛奶样品和其他农产品样品可个别地从各处采集。或者从有关农产品收购站取得。适当时候也应采集像鱼和野味之类的其他食品样品。

要将该受影响地区的人或动物消费食物的所有品种及其生产过程，按季节制成一览表，并需要有随时修订的资料。食品中放射性本底水平的原始资料应当是随时可得到的，耕作区作物的资料可以在事故后立即用航空照相法适时加以

修订。

4.3.2 数据处理

4.3.2.1 巡测数据

现场直接读取的和转送到应急协调场所的巡测数据，虽能很方便地标示在地图上，但还必须记录在工作日志上并加以研究，以观察其瞬时变化趋势。所有测量组均必须使用一致的辐射单位与次级单位以免发生混乱。

4.3.2.2 取样数据

应当预先准备好计算机程序，用来辨认样品类型、取样时间和地点，以及表达实验结果的单位。还应有用于整理、储存和跟踪取样数据变化趋势的程序。为便于保健物理学家能计算任一假定天数的、因消费受污染的食品和水所造成的剂量负担，应急计划中应事先推导出公式。

4.4 后续防护措施

随着综合评价规划的进行，即可做出后续防护措施的决策。这些决策包括对下列各项事情的决定：

(1) 扩大（即拓展）初期防护措施的应用范围；

(2) 撤离污染区；

(3) 限制饮用水，当地农产品和乳制品（特别是牛奶）及其他食品和家畜制品的消费；

(4) 为临时贮存食品作准备；

(5) 对人员、设备、建筑物和道路去污；

(6) 医治重度受照的人员或受到污染的人员。

4.5 应急解除

在宣布厂区外紧急情况结束之前，地方应急组织主任必须确信该厂事故已得到控制，而且几乎已恢复到安全状态，应急主任尤其要确信：

(1) 核动力厂放射性物质的释放业已降到正常运行时规定限值以内；

(2)采取并继续采取一切必要的防护措施以保护公众免受污染，并使事故的长期后果可能引起的照射降至最低限度。

地方应急组织应当保证，只要有必要就将巡测、采样和评价规划执行下去，以确保条件（2）得到满足，直至自然过程而净化或其他补救措施无需继续下去时为止。

4.6 应急后行动

在紧急情况结束后，建议执行下列行动：

（1）评价所有的应急日志、记录、书面信息等；

（2）回顾评价引起应急状态的事故；

（3）回顾评价所采取的一切（补救性的和运行性的）行动；

（4）修改现有计划，并在必要时根据（1）、（2）和（3）项的行动编制出新计划。

地方应急组织必须建立核事故记录和报告制度。

5 公众教育

地方应急组织应负责对核动力厂附近的公众进行核安全和辐射防护基本知识的普及教育，应将紧急情况下的报警、隐蔽、撤离、服用抗辐射预防药物等应急防护措施的知识对公众进行教育和指导。可通过新闻报道或通过向受事故影响地区的公众散发咨询性公告，使公众了解紧急情况的信息。

6 培训和演习

凡是在应急期间执行任务的工作人员，都必须接受一次全面的初始培训并于其后定期进行再培训。参与某种工作组（如辐射巡测组）工作的人员，应当在一起而不是个别地进行培训。在应急状态期间要求共同进行工作的那些工作组也应经常在一块培训。具体的任务包括辐射监测，驾驶车辆，使用通讯设备，填写数据日志和标图，保健物理学评价，以及防护措施的组织和实施。

地方应急组织应定期进行演习，演习范围涉及总计划中可实行的每个方面，在某些情况下要求所有有关应急组织参与。只涉及一些下属单位（如应急监测组）的小规模的演习至少每年进行一次。上述两种类型的演习既要在正常上班时间举行，又要在白班以外的时间举行。这些应急演习要实现下述多种重要功能：

（1）能使主管部门、核安全监督部门、环境保护部门、卫生部门、地方应急组织和营运单位检验应急计划是否有效和适应当时的情况；有关的人员是否训练有素并处于待命状态。

(2)为所有在一起受培训的参加人员提供一种机会，并解决各有关部门（当地的、地区的和国家的）之间协作的所有问题。

(3) 查明应急计划中的任何一个不切实际的部分或尚可改进之处。

附录Ⅰ 应急所需设备举例

A1.1 应急协调场所

通讯设备、地图、图表、应急计划、显示器、辐射监测仪表、文具、家具、食品和饮料、应急电源。

还应备有用来标记巡测报来的辐射调查结果的覆盖地图用的透明塑料薄膜和一组描绘出与帕斯奎尔—吉福德（P—G）分类的六个主要气象稳定度条件相关的浓度曲线图（以放射性释放率和风速归一化的），这套浓度图也可复制在用同样比例尺地图的透明薄膜上。

A1.2 流动应急小组

车辆、无线电通讯设备、辐射监测仪表、应急程序手册、地图、防护衣物，个人剂量计、小组和公众用的预防药物，文具和照明灯具。

A1.3 撤离人员接待场所

食品和饮料、衣物、被褥、家具、应急计划、文具、电话、便携式个人监测仪、卫生和洗衣设备、急救设备和预防药物。

A1.4 公共关系设备

电话、应急计划、文具和家具。

A1.5 应急辐射实验室

样品收集容器、样品制备装置、γ谱仪、α和β计数器、文具、办公设备、电

话、应急程序手册、清洁区和污染区的隔离管制物。

A1.6 取样小组和巡测小组

（1）测剂量率用便携式γ剂量率计：

（a）初期巡测用：量程0.001～1Gy/h（0.1～100rad/h）；

（b）综合评价用：量程0.05～2000mGy/h（0.005～200rad/h）。

（2）测个人剂量用带剂量显示的个人剂量计：量程0～50mSv（0～5rem）和0.05～1Sv（5～100rem）。

（3）测气载微粒放射性活度和放射性碘浓度：

（a）便携式空气采样器，流速30L/min；

（b）屏蔽式β/γ探测器和剂量率表；

（c）空气样品过滤器：滤纸或过滤部件。

（4）简单评价牛奶中放射性碘需使用的防水探测器（探头）和剂量率表。

（5）个人防护设备。

A1.7 接收受照人员和受污染人员的医院

个人去污设备；

处理被污染衣物的设备；

塑料鞋套；

辐射警告标志和符号；

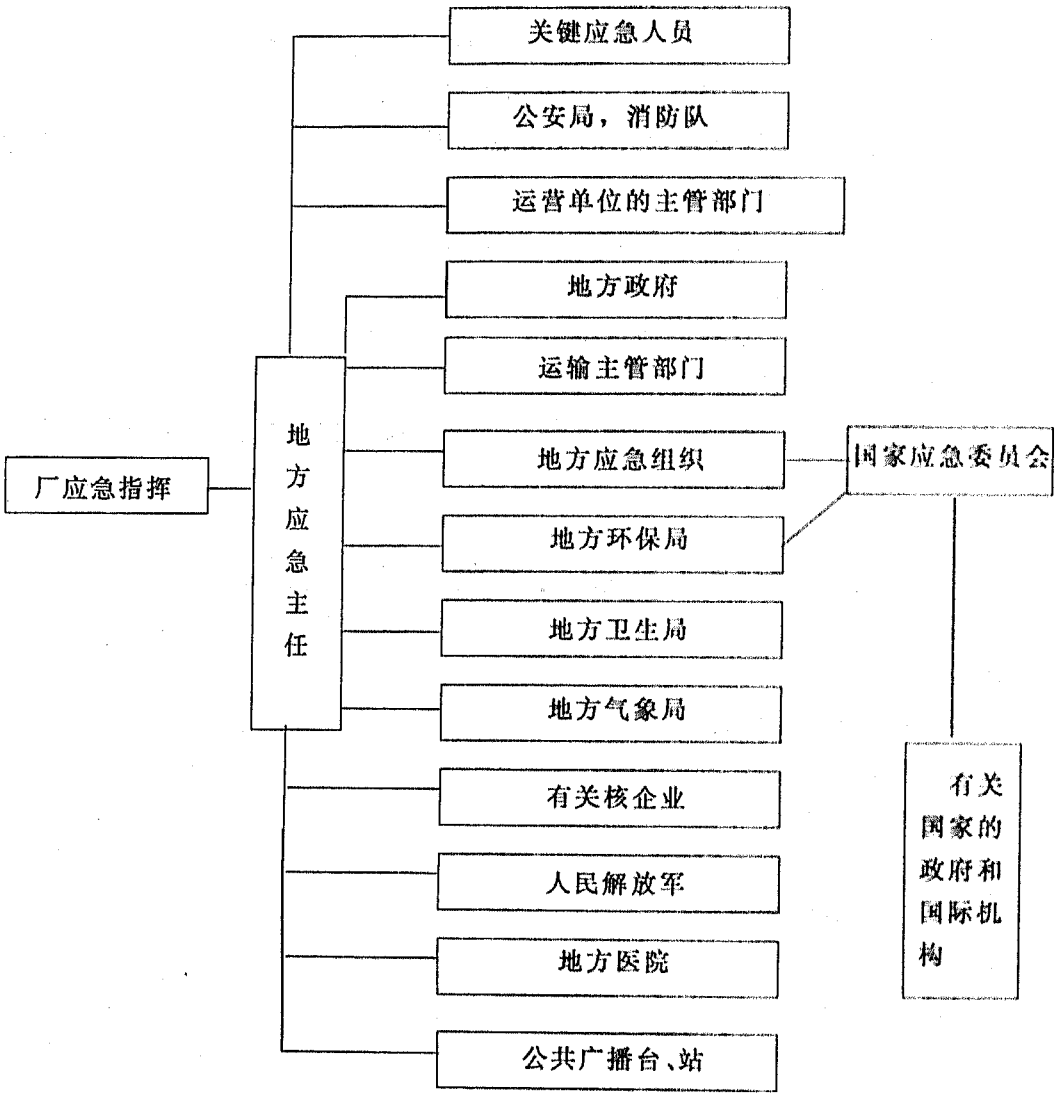
辐射屏蔽；

体表污染辐射监测器；

辐射测量仪；

放射性废物容器。

附录Ⅱ 厂区外应急报警通告计划实例



附录Ⅲ 防护措施及其适用性

事故发生后，可以将其划分为三个阶段：

(1) 早期，即放射性物质事故释放开始后的最初几小时。此时，直接的危险

通常是由来自放射性烟羽的外照射和吸入放射性物质造成的。

(2) 中期，即早期之后的几天到数周。这时的危险通常是由地面放射性沉积物的外照射、吸入再悬浮放射性微粒的内照射和食入污染食品的内照射引起的。

(3) 后期，即前两期之后几周到数月。这时的危险可能是由食用污染食品和环境污染引起的。

适用于不同阶段的各种防护措施如表 1 所示。应当指出，这些措施的适用性部分取决于一些地方因素，例如核动力厂所在地区的人口分布和地形等。

表 1 防护措施的适用性

防护措施	阶段		
	早期	中期	后期
隐蔽	××	×	—
预防药物	××	×	—
交通管制	××	××	×
撤离	××	××	—
个人防护法	×	×	—
人员去污	×	×	×
医学管理	×	××	×
食品和水供应的转移	×	××	××
使用贮存的动物饲料	××	××	××
区域去污	—	×	××

×× 适用而且可能是必不可少的；

× 适用；

— 不适用或有限地使用。

把作为食物链中一个环节的家畜从牧场转移出并给予贮存的动物饲料的防护措施，并不是直接对人采取的有益的防护措施。不过如果条件允许，愈早用贮存的饲料喂养家畜，则以后在畜产品开始进入食物链的时刻，剂量减小得也就愈多。